OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

Konstitusi Hidup tentang Usufruktus Universal, Keseimbangan Termodinamika, dan Tata Kelola Undian (Sortisi)

BAB I: MUKADIMAH & PIAGAM HAK-HAK INVARIAN

Mukadimah

Kami, segenap penghuni Bumi yang hidup, menyadari bahwa eksistensi kami terikat secara tak terpisahkan di dalam biosfer termodinamika yang terbatas dan saling terhubung, menetapkan Konstitusi ini bagi Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.). Model-model tata kelola terdahulu telah merosot ke dalam peperangan, kehancuran ekologis, dan ketimpangan sistemik karena mendasarkan tatanan sosial pada kelangkaan artifisial, pemagaran kepemilikan absente, dan monopoli kedaulatan atas pemaksaan. Kami menegaskan bahwa kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan martabat manusia menuntut pemisahan struktural antara penopang kehidupan fisik dari utang finansial dan dominasi birokrasi. Konstitusi ini menetapkan suatu kovenan abadi di antara sesama yang setara demi melestarikan milik bersama planet ini, menjamin otonomi pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, serta mengatur kehidupan kolektif kita melalui akal budi, transparansi, dan keterwakilan statistik melalui undian.

Pasal 1.1 — Aksioma Komunka Biosfer

1. Biosfer planet—mencakup atmosfer, siklus hidrologi global, lapisan tanah subur, sistem kelautan, fluks radiasi matahari, dan akumulasi warisan pengetahuan ilmiah serta budaya manusia—merupakan komunka yang tak terbagi milik seluruh makhluk hidup.
2. Tidak ada bagian dari komunka planet yang boleh diubah menjadi properti spekulatif pribadi, dikomodifikasi untuk ekstraksi finansial tanpa kerja, atau dikenai pemagaran teritorial berdaulat.
3. Hak atas sumber daya fisik atau intelektual apa pun hanya ada sebagai usufruktus (hak pakai): hak yang dilindungi untuk memegang, memanfaatkan, dan mengambil manfaat dari suatu sumber daya dengan syarat penghunian aktif, pemeliharaan regeneratif, dan pelestarian keutuhannya bagi generasi-generasi penerus.

Pasal 1.2 — Kedaulatan Pribadi dan Tubuh yang Invarian

1. Setiap manusia memiliki kedaulatan mutlak dan tanpa syarat atas substrat biologis, fisik, dan kognitif mereka.
2. Perubahan genetik koersif, pelacakan biometrik tanpa persetujuan, pemantauan neurologis, manipulasi farmakologis, dan penundukan fisik secara permanen dilarang sebagai pelanggaran struktural terhadap integritas pribadi.
3. Setiap orang mempertahankan hak yang tidak dapat diganggu gugat atas otonomi tubuh, keintiman pribadi, suaka mental, dan pelepasan biologis yang penuh welas asih tanpa paksaan. Tidak ada mandat kewargaan, keadaan darurat kolektif, atau dekret administratif yang boleh melanggar substrat fisik atau psikologis dari setiap individu.

Pasal 1.3 — Garis Dasar Kelangsungan Hidup Universal

1. Setiap penghuni memiliki hak lahir yang tidak dapat dicabut atas penopang kehidupan mendasar, yang sepenuhnya terlepas dari kerja upahan, pertukaran pasar, perhambaan utang, atau kepatuhan ideologis.
2. Garis dasar tanpa syarat tersebut mencakup:

- Air minum yang memenuhi kemurnian biologis bersertifikasi;
- Nutrisi harian yang menyehatkan dan mencukupi secara kalori;
- Tempat tinggal residensial yang aman dan tangguh terhadap iklim;
- Layanan kesehatan primer, preventif, dan darurat yang komprehensif;
- Alokasi energi mendasar untuk pemanas, pendingin, dan memasak domestik;
- Akses tak terbatas ke repositori terbuka pengetahuan, budaya, dan perkakas dasar.

1. Kelangsungan hidup fisik tidak boleh sekali pun dimanfaatkan oleh majelis, lembaga, atau kolektif mana pun sebagai instrumen pengondisian perilaku, ekstraksi tenaga kerja, atau hukuman sosial.

Pasal 1.4 — Kebebasan Sipil dan Kebebasan Epistemik yang Invarian

1. Setiap individu dan perkumpulan memiliki kebebasan tanpa syarat atas pikiran, hati nurani, wicara, berkumpul secara damai, berserikat secara sukarela, dan ekspresi budaya.
2. Tidak ada dewan kewargaan, majelis, atau infrastruktur digital yang boleh menyensor perbedaan pendapat yang damai, menekan penyelidikan yang berlawanan arus, atau mewajibkan keyakinan ortodoks.
3. Untuk menjaga kemampuan adaptasi evolusioner dan mencegah stagnasi epistemik, suatu batas yang tidak dapat diganggu gugat sebesar tujuh persen (7%) dari seluruh fasilitas fabrikasi bersama, lebar pita komputasi, dan laboratorium penelitian harus tetap dicadangkan secara permanen

sebagai Komunka Pembangkang untuk penelitian spekulatif non-konsensus tanpa penjagaan gerbang oleh rekan sejawat. Dalam hal permohonan pengajuan melebihi kapasitas yang tersedia, akses dialokasikan secara ketat melalui undian rotasi waktu yang transparan di antara para pemohon tanpa penyaringan ideologis. Cadangan ini memikul batas keamanan hayati yang tidak dapat diganggu gugat: penelitian terhadap patogen mematikan sintetis yang dapat mereplikasi diri, agen neurologis massal, atau senjata radiologis secara mutlak dilarang dari komunka. Untuk menegakkan batasan ini tanpa pengawasan ideologis manusia atau pemolisian pikiran algoritmik, seluruh perangkat keras sintesis biologis di seluruh komunka harus memadukan interlock tahan-rusak yang dapat diaudit secara publik yang mencegah transkripsi sekuens yang terdaftar dalam register bahaya publik, sebagaimana dirinci dalam Lampiran Hukum Organik. Menonaktifkan atau menerobos interlock ini merupakan kejahatan struktural terhadap kelangsungan biosfer.

Pasal 1.5 — Prinsip Anti-Pemagaran

1. Setiap hak milik hukum, kontrak finansial, atau perangkat administratif yang berupaya memprivatisasi kembali komunka penopang kehidupan esensial, membangkitkan kembali kepemilikan tanah absente, atau mengekstraksi rente monopoli dari kebutuhan manusia adalah batal, tidak berlaku, dan diakui sebagai agresi struktural terhadap masyarakat.
2. Penemuan ilmiah, genetika biologis, algoritma komputasi, dan rancangan perkakas mekanis adalah barang publik universal, yang secara permanen dibebaskan dari paten monopolistik, klaim kekayaan intelektual, dan pembatasan kepemilikan.

Pasal 1.6 — Kewajiban Ekologis dan Perwalian Antargenerasi

1. Setiap pengguna komunka planet memikul kewajiban penatalayanan biofisik yang tidak dapat dielakkan. Metabolisme manusia harus beroperasi di dalam batas-batas regeneratif sirkular dan daya dukung termodinamika dari daerah aliran sungai lokal dan biosfer global.
2. Peracunan ekosistem yang disengaja, pengurasan akuifer yang tidak terbarukan, dan perusakan habitat biologis yang tidak dapat dipulihkan merupakan kejahatan terhadap kelangsungan planet.
3. Sistem kehidupan non-manusia dan bioma regional memiliki kedudukan intrinsik di bawah hukum (*Jus Biosphaerae*), yang dibela di hadapan majelis-majelis kewargaan oleh wali manusia yang ditunjuk yang ditarik melalui undian.

Pasal 1.7 — Keutamaan dan Sifat Tak Dapat Diganggu Gugat dari Hak-Hak Fundamental

1. Hak-hak, kebebasan-kebebasan, dan garis-garis dasar yang ditetapkan dalam Bab ini adalah invarian konstitusional struktural.

2. Tidak ada majelis, referendum, keadaan darurat, atau mayoritas super yang memenuhi syarat yang boleh menangguhkan, mengurangi, atau mengasingkan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Hak-Hak ini. Setiap dekret, pengundangan, atau perjanjian yang bertentangan dengan Bab ini batal demi hukum (*ab initio*).

BAB II: DEKONSTRUKSI PROPERTI & YURISPRUDENSI USUFRUKTUS (HAK PAKAI)

Pasal 2.1 — Penghapusan Hak Milik Absente dan Dekonstruksi Dominium

1. Doktrin hukum warisan mengenai kepemilikan pribadi mutlak (*dominium*)—hak sepihak untuk mengeksploitasi, menimbun, menelantarkan, atau memusnahkan aset-aset bumi yang terbatas—dihapuskan secara permanen di seluruh Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.).
2. Hak milik atas tanah, badan air, sabuk pertanian, bioma alami, dan permesinan manufaktur industri hadir secara eksklusif sebagai usufruktus (hak pakai): suatu hak bersyarat atas kemanfaatan berdaya guna aktif, kehadiran terus-menerus, dan penatalayanan ekologis.
3. Hak milik yang terlepas dari penghunian aktif dan kemanfaatan sosial secara hukum tidak ada. Setiap bidang tanah, hunian tempat tinggal, atau fasilitas produktif yang ditinggalkan telantar atau dikuasai demi spekulasi pasif seketika kembali ke dalam yurisdiksi milik bersama lokal.

Pasal 2.2 — Klasifikasi Tripartit Barang dan Milik Bersama

Guna menjamin kebebasan pribadi yang tidak dapat diganggu gugat seraya melarang eksploitasi monopolistik, seluruh aset material dikategorikan ke dalam tiga kelas yuridis yang saling mengecualikan:

1. **Kepemilikan Pribadi yang Tidak Dapat Diganggu Gugat:** Pakaian pribadi, perabot rumah tangga, karya seni, barang-barang intim, perkakas keahlian pribadi, dan antarmuka komputasi pribadi. Semua ini tetap berada di bawah kedaulatan individu yang mutlak dan permanen serta tidak akan pernah dapat dieksropriasi, dikolektivisasi, atau dialihkan kembali oleh majelis warga mana pun.

- *Klasifikasi Perkakas Dua Tingkat (Keahlian Pribadi vs. Perpustakaan Kewargaan):* Untuk mencegah privatisasi infrastruktur komunal sekaligus pelanggaran terhadap otonomi perajin, sistem perkakas distrukturkan ke dalam dua tingkatan operasional:
- *Tingkat 1 (Peralatan Keahlian Pribadi):* Perkakas presisi perajin, alat kerja vokasional, instrumen kreatif, dan stasiun kerja individual yang dimanfaatkan secara aktif dalam kemahiran pribadi. Ini

bersifat pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, memerlukan persetujuan bilateral untuk akses; unit-unit yang berlebih tidak dapat mengklaim imunitas Tingkat 1 untuk mempraktikkan penimbunan pribadi.

- *Tingkat 2 (Perpustakaan Perkakas Warga):* Peralatan pemeliharaan berdaya tahan tinggi (bor putar batu, tangga, gurdi, aerator, pembersih bertekanan tinggi) yang dipegang dalam usufruktus (hak pakai) bersama di dalam perpustakaan perkakas lingkungan. Peminjaman beroperasi di bawah token jejaring (mesh tokens) berbatas waktu; deposit sukarela dipelihara atas biaya komunitas, memberikan pemesanan prioritas. Kerusakan akibat kelalaian dipulihkan melalui jam kerja pemeliharaan terbimbing di bawah serikat perkakas lokal.

1. **Usufruktus (Hak Pakai) Penguasaan yang Dilindungi:** Hunian utama, petak domestik, rumah keluarga, dan bengkel perajin skala kecil yang dihuni dan dipelihara secara aktif. Dipegang di bawah kovenan abadi non-pasar yang dimodelkan berdasarkan kerangka Community Land Trust (CLT), usufruktus penguasaan memberikan privasi domestik yang tidak dapat diganggu gugat, suksesi penghunian turun-temurun di antara sesama penghuni aktif, dan kekebalan penuh dari penyitaan pasar atau ekstraksi rente.
2. **Usufruktus (Hak Pakai) Milik Bersama Terfederasi:** Daerah aliran sungai, akuifer, hutan, endapan mineral, jaringan energi, koridor transportasi, pusat fabrikasi industri, rumah sakit, dan tulang punggung komunikasi. Semua ini merupakan milik bersama yang tak terpisahkan yang dipegang dalam perwalian abadi bagi generasi sekarang dan masa depan, diadministrasikan oleh dewan undian (sortisi) kota praja dan serikat-serikat operasional khusus. Fasilitas industri berkapital tinggi tingkat lanjut (fasilitas fabrikasi litografi semikonduktor, kompleks sintesis kimia, metalurgi berat) diakui sebagai modal sosial yang tak terpisahkan (Tingkat 2-A); penatalayanannya diamanahkan kepada serikat pekerja khusus di bawah pengawasan majelis undian (sortisi), dengan penyusutan modal fisik dan pemulihan lingkungan putaran tertutup diprioritaskan secara hukum sebelum penyaluran surplus diskresioner.

Pasal 2.3 — Keamanan Perumahan yang Tidak Dapat Dicabut dan Larangan Mutlak Penggusuran

1. Tempat bernaung hunian yang aman adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Penggusuran atau pemindahan paksa terhadap siapa pun hingga menjadi tunawisma atau jatuh miskin merupakan kejahatan struktural dan inkonstitusional.
2. Praktik tuan tanah perumahan, penguasaan properti spekulatif, dan ekstraksi rente moneter batal demi hukum.
3. Dalam hal bahaya struktural, remediasi lingkungan, atau krisis domestik antarpribadi yang tidak dapat didamaikan mengharuskan relokasi fisik, sengketa harus diadili oleh Panel Mediasi Lokal yang beranggotakan tiga (3) warga negara yang dipilih melalui undian (sortisi).
4. Tidak ada relokasi yang boleh dilaksanakan sampai komunitas telah menyediakan hunian yang setara atau lebih unggul yang memenuhi persyaratan fisiologis, aksesibilitas, dan sosial dari para penghuni yang terdampak.

Pasal 2.4 — Penatalayanan Tanah Subur dan Aset Produktif

1. Lapisan tanah atas yang subur, tempat pembiakan laut, dan fasilitas produksi industri tidak dapat diperjualbelikan, dijaminkan, atau disewakan untuk meraup laba moneter.
2. Lahan pertanian dialokasikan kepada kolektif agroekologi, penggarap keluarga, dan perwalian agraria berdasarkan kebutuhan nutrisi bioregional dan tata kelola regeneratif yang terverifikasi.
3. Para penggarap memegang hak penguasaan usufruktus antargenerasi selama kesehatan organik tanah, stabilitas daerah aliran sungai, dan keanekaragaman hayati terjaga. Peracunan ekologis yang terus-menerus atau penelantaran budi daya memicu peninjauan oleh Majelis Warga Bioregional; setelah terjadinya pelanggaran penatalayanan ekologis yang terverifikasi, hak penguasaan dialihkan kepada penjaga regeneratif yang bersedia.

Pasal 2.5 — Suaka Warisan Bersama dan Aset Posisional

1. Aset-aset posisional yang unik secara geografis atau sensitif secara ekologis—termasuk tanjung pesisir, tepi sungai yang murni, puncak-puncak alpen, dan suaka bersejarah—tidak akan pernah dapat dipagari sebagai lahan milik pribadi yang eksklusif.
2. Pembangunan hunian pribadi permanen di sepanjang garis pantai yang murni atau suaka ekologis dilarang.
3. Akses ke tempat peristirahatan hunian sementara di dalam suaka posisional diadministrasikan melalui undian (sortisi) warga yang transparan: tempat peristirahatan sabatikal rotasi yang terbuka bagi seluruh warga negara, beasiswa penelitian bagi kontributor ilmiah dan artistik, serta kunjungan publik yang berkeadilan. Tidak ada garis keturunan atau pejabat administratif yang boleh menegakkan dominium pribadi permanen atas keindahan planet ini.

Pasal 2.6 — Ajudikasi Sengketa Usufruktus dan Ambang Batas Majelis

1. Penyesuaian batas dan zonasi ulang kota praja dimusyawarahkan secara terbuka di hadapan badan-badan undian (sortisi) dalam paritas ganjil yang ketat:

- Penyesuaian tata guna lahan lingkungan: diadili oleh Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan yang terdiri atas lima belas (15) warga negara dengan mayoritas berkualifikasi enam puluh persen (60%).
- Penataan zonasi industri bioregional dan hak lintas daerah aliran sungai: diadili oleh Majelis Warga Bioregional yang terdiri atas seratus satu (101) delegasi dengan mayoritas berkualifikasi enam puluh persen (60%).

1. Setiap dekret luar biasa yang mencabut atau mengubah usufruktus penguasaan demi infrastruktur publik yang mendesak memerlukan suara mayoritas super konstitusional tujuh puluh lima persen (75%) mutlak dari majelis yang bersidang, ditambah dengan kewajiban penyediaan hunian setara terlebih dahulu dan restitusi fisik penuh, yang disertifikasi secara bulat oleh Panel Mediasi Lokal;

penolakan sertifikasi dapat diajukan banding ke panel buta lintas-daerah aliran sungai yang terdiri atas lima belas (15) warga negara.

BAB III: REALITAS BIOFISIK & AKUNTANSI SUMBER DAYA TERMODINAMIKA

Pasal 3.1 — Batas Termodinamika dan Demonetisasi Sumber Daya Bersama

1. Seluruh koordinasi ekonomi, metabolisme industri, dan distribusi sumber daya di seluruh Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.) berakar secara ketat pada hukum-hukum fisika termodinamika dan keseimbangan massa ekologis.
2. Uang fiat finansial abstrak, instrumen utang berbunga majemuk, dan mekanisme harga spekulatif dicabut kedudukan hukumnya sebagai klaim atas sumber daya biofisik bersama (biophysical commons).
3. Satuan akuntansi adalah eksergi fisik yang tersedia (kWh), massa material kering (kg), volume air murni (L), dan waktu siklus regeneratif sirkular.
4. Termodinamika menetapkan batas tertinggi masyarakat yang tidak dapat ditawar: tidak ada kolektif manusia yang boleh menganggarkan, mengekstraksi, atau mengonsumsi sumber daya melampaui laju pemulihan terverifikasi dari daerah aliran sungai setempat dan biosfer.
5. Alokasi multi-vektor menggunakan matriks input-output dinamis terdesentralisasi (Leontief-Kantorovich) yang vektor kendalanya mencakup eksergi (kWh), massa (kg), dan perputaran geokimia; tidak ada otorisasi produksi yang boleh melampaui batas penggantian lokal.
6. Penutupan Autarkis Tier 1: Kelangsungan hidup menuntut lebih dari sekadar keluaran bruto non-negatif: audit publik tahunan harus membuktikan bahwa semua sektor yang secara langsung maupun tidak langsung memasok kebutuhan Tier 1, termasuk hunian dan layanan kesehatan, memenuhi seluruh permintaan Tier 1 hanya dari sumber daya lokal dan kapasitas terpasang, dengan input eksternal bernilai nol dan marjin cadangan yang dipublikasikan.

Pasal 3.2 — Larangan Mutlak atas Riba, Spekulasi, dan Bunga Utang Berbunga

1. Setiap kontrak, algoritma, atau buku besar yang mensyaratkan bunga majemuk eksponensial, perbudakan utang, atau spekulasi derivatif keuangan adalah inkonstitusional, batal demi hukum, dan tidak dapat diberlakukan.
2. Kredit hadir semata-mata sebagai alokasi administratif terencana dari energi fisik, bahan mentah, dan waktu penggunaan perkakas yang didedikasikan untuk infrastruktur sipil terverifikasi, pemeliharaan komunal, atau pemulihan ekologis.

3. Tidak ada utang yang boleh berbunga majemuk; tidak ada sumber daya bersama, ekosistem, atau hunian yang boleh dijadikan agunan komersial; dan kegagalan proyek tidak boleh mengakibatkan kemelaratan pribadi, kerja ijon, atau pencabutan Usufruktus (Hak Pakai).

Pasal 3.3 — Hierarki Kebutuhan Demokratis Tiga Tingkat

Pengukuran termodinamika menetapkan kendala fisik, bukan nilai sosial manusia. Seluruh penyaluran sumber daya tunduk secara ketat pada Hierarki Kebutuhan Konstitusional:

1. **Tier 1 (Garis Dasar Biologis Vital):** Prioritas mutlak dan tidak dapat ditawar yang dialokasikan bagi kelangsungan hidup universal: air minum terverifikasi, nutrisi harian yang menyehatkan, tempat tinggal residensial yang aman, pemanas dan pendingin domestik, serta layanan kesehatan preventif dan darurat yang komprehensif.
2. **Tier 2 (Pemeliharaan Sipil dan Infrastruktur Bersama):** Pemeliharaan operasional instalasi pengolahan air, jaringan listrik mikro (microgrid), jalur transit publik, jaringan komunikasi terbuka, rumah sakit, dan fab-lab perbaikan.
3. **Tier 3 (Surplus Diskresioner Terdesentralisasi dan Inisiatif Fab-Lab Terbuka):** Alokasi yang didedikasikan untuk kreasi budaya, kerajinan kriya, instrumen khusus, dan sains eksploratif. Tier 3 beroperasi tanpa birokrasi terpusat atau penjatahan harga: setelah Tier 1 dan 2 terjamin, surplus ekologis terverifikasi didistribusikan melalui pensinyalan preferensi kuadratik dan daftar giliran waktu Fab-Lab partisipatif. Invarian Anti-Perantara: Slot mesin bernilai permintaan tinggi tidak dapat dialihkan, diredam terhadap monopoli berulang, dan hangus setelah masa tenggang singkat untuk dialihkan kepada kreator siaga yang dipilih melalui undian, dengan parameter yang ditetapkan oleh Undang-Undang Organik. Untuk mencegah eksploitasi komersial terselubung, aturan Eksekusi-Sama-Dengan-Publikasi (Execution-Equals-Publication) berlaku: seluruh lintasan alat (toolpaths), G-code, dan skematik CAM yang dieksekusi pada permesinan komunal secara otomatis dipublikasikan ke commons jala terbuka (Art. 1.4).
4. **Tier 2-A Penyangga Barang Modal Tak Terbagi:** Aset-aset industri hulu (pirometalurgi, pemurnian silikon, litografi, perkakas berat) merupakan modal sosial yang tidak dapat dibagi yang diisolasi dari persaingan Tier 3. Cadangan penggantian modal dan penyusutan harus dipulihkan sebelum melepaskan surplus untuk fabrikasi diskresioner.

Pasal 3.4 — Daya Dukung Bioregional, Telemetri, dan Pembuktian Lapangan Analog

1. Ekstraksi dan manufaktur manusia di dalam setiap daerah aliran sungai dibatasi oleh Daya Dukung Ekologis (ECC)-nya.
2. Rangkaian sensor yang berkesinambungan dan dapat diakses publik memantau variabel-variabel termodinamika non-pribadi: pengisian kembali akuifer, debit sungai, karbon tanah, akumulasi biomassa, beban jaringan listrik, dan disipasi termal.

3. Perangkat keras telemetri wajib menggunakan Programmable Logic Controllers (PLC) perangkat keras terbuka dengan firmware yang dapat diverifikasi bit-demi-bit, tanpa gumpalan biner (binary blobs) kepemilikan tertutup atau enklaf yang tidak tepercaya.
4. Mandat Privasi Invarian: Jaringan sensor secara ketat terbatas pada variabel-variabel abiotik dan makro-ekologis. Pengawasan algoritmik, pelacakan biometrik, atau pemrofilan domestik individu merupakan kejahatan konstitusional mutlak.
5. Verifikasi Lapangan oleh Warga dan Verifikasi Sampel Terpisah: Untuk mencegah pergeseran model digital, bio-fouling perangkat keras, atau kolusi sensor, Dewan Lingkungan secara berkala menugaskan Pasukan Verifikasi Lapangan Warga awam yang dilengkapi dengan instrumen analog manual. Audit mengikuti protokol sampel terpisah buta (blind split-sample): sampel tersegel duplikat diverifikasi secara independen oleh laboratorium-laboratorium yang dipilih melalui undian dari daerah aliran sungai yang tidak berbatasan langsung, memastikan buku besar sibernetika tetap tertambat pada realitas fisik.

Pasal 3.5 — Cadangan Fisik Strategis dan Ketangguhan Non-Linear

1. Guna memastikan sifat anti-rapuh terhadap gangguan, kekeringan, badai matahari, atau epidemi, setiap federasi bioregional mempertahankan Cadangan Fisik Strategis.
2. Cadangan mengikuti kesenjangan yang ditemukan oleh audit Penutupan Autarkis (Article 3.1.6), memadukan stok terdesentralisasi yang dapat disimpan (biji-bijian, bahan makanan pokok, benih pusaka, obat-obatan penting, penyimpanan energi), suku cadang, dan kapasitas redundan untuk barang-barang yang tidak dapat disimpan, guna menopang keluaran Tier 1 selama 12–24 bulan tanpa input eksternal.
3. Cadangan strategis tidak dapat dilikuidasi untuk perdagangan spekulatif, diekspor demi fiat eksternal, atau dialihkan ke dalam surplus diskresioner.

Pasal 3.6 — Audit, Paritas Majelis, dan Ambang Batas Keputusan

1. Buku besar fisik dan neraca Keseimbangan Termodinamika bersifat publik, disusun dalam bahasa yang mudah diakses, dan ditinjau secara berkesinambungan oleh majelis Undian (Sortisi) dalam paritas angka ganjil yang ketat:

- Pemantauan utilitas lingkungan: diadili oleh Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan yang beranggotakan lima belas (15) warga.
- Penyaluran eksergi bioregional dan pengawasan cadangan strategis: dipimpin oleh Majelis Warga Bioregional yang beranggotakan seratus satu (101) delegasi.

1. Ambang Batas Musyawarah Bertingkat:

- **Supermayoritas Konstitusional 75%:** Diperlukan secara ketat untuk mengubah, mengurangi, atau menghitung ulang alokasi kelangsungan hidup Tier 1 per kapita.

- **Mayoritas Berkualifikasi 60%:** Diperlukan untuk anggaran energi infrastruktur bioregional lima tahunan dan alokasi diskresioner Tier 3.
- **Mayoritas Sederhana 50%+1:** Diizinkan semata-mata untuk mobilisasi langsung Cadangan Fisik Strategis selama bencana alam terverifikasi atau krisis ekologis, dengan membawa ketentuan peninjauan kedaluwarsa (sunset review) wajib tiga puluh (30) hari.

BAB IV: TATA KELOLA BERDASARKAN UNDIAN: ARSITEKTUR UNDIAN (SORTISI)

Pasal 4.1 — Prinsip Undian (Demarki) dan Penghapusan Oligarki

1. Seluruh kewenangan legislatif, deliberatif, dan konstitusional yang berdaulat bersumber secara eksklusif dari majelis warga yang dipilih melalui undian acak terstratifikasi secara statistik (undian (sortisi)).
2. Politik partai elektoral, pendanaan kampanye, lobi korporasi, dan kelas parlementer permanen dihapuskan sebagai vektor pembajakan oligarkis.
3. Warga negara tetap bebas untuk berserikat dan melakukan advokasi (Pasal 1.4), namun tidak ada perkumpulan yang boleh mendanai, menominasikan, menginstruksikan, atau memberi imbalan kepada delegasi undian (sortisi); tindakan apa pun yang demikian adalah batal demi hukum dan merupakan serangan struktural terhadap persemakmuran sipil.

Pasal 4.2 — Arsitektur Majelis Bertingkat dan Paritas Ganjil Invarian

Kewenangan deliberatif disusun melalui kamar-kamar warga konsentris yang disesuaikan dengan skala bioregional, masing-masing dalam paritas angka ganjil yang ketat untuk mencegah hasil imbang dan kebuntuan:

1. **Panel Mediasi Lokal:** Tiga (3) warga, yang menjalankan mandat tiga bulan, untuk konflik lingkungan, keselamatan domestik, dan restitusi perumahan.

- *Skala Subsidiaritas untuk Node yang Sedang Berkembang (< 50 Penduduk):* Permukiman baru dengan kurang dari lima puluh (50) penduduk dewasa melimpahkan administrasi munisipal yang berdaulat kepada Panel Mediasi Lokal (3 warga). Untuk mencegah pembajakan klan, tidak ada kerabat derajat pertama atau pasangan domestik yang boleh menjabat secara bersamaan. Setiap pihak dalam putusan memiliki hak banding (*Provocatio*) ke panel buta lintas-daerah aliran sungai yang beranggotakan lima belas (15) warga; banding terhadap putusan yang sama digabungkan. Suatu perkara berkualifikasi 75% yang gagal mencapai kebulatan suara dalam panel tiga orang dieskalasi ke plebisit seluruh penduduk dewasa node tersebut pada ambang batas yang sama.

1. **Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan:** Lima belas (15) warga, yang menjalankan mandat enam bulan, mengawasi persemakmuran lokal, utilitas, dan fasilitas (diaktifkan secara otomatis setelah mencapai lima puluh penduduk dewasa).
2. **Majelis Warga Bioregional:** Seratus satu (101) delegasi, yang menjalankan mandat bergilir bertahap satu tahun, mengatur keseimbangan ekologis daerah aliran sungai, zonasi industri, dan perjanjian antar-node.
3. **Kamar Tata Kelola Kontinental:** Tiga ratus satu (301) warga, yang menjalankan mandat bergilir bertahap delapan belas bulan, mengoordinasikan tulang punggung kontinental, koridor regenerasi, dan keseimbangan makro.
4. **Majelis Persemakmuran Global:** Seribu satu (1.001) warga, yang menjalankan mandat bergilir bertahap dua tahun, menetapkan batas-batas termodinamika planet dan meratifikasi kovenan lintas kontinental.

Pasal 4.3 — Seleksi Terstratifikasi, Pelayanan Universal, dan Rotasi Anti-Birokrasi

1. Anggota juri untuk seluruh badan undian (sortisi) dipilih dari register kewargaan universal melalui undian kriptografis dan mekanis yang terbuka dan dapat diverifikasi secara publik. Stratifikasi mencerminkan populasi berdasarkan usia, gender, dan geografi.
2. Pelayanan kewargaan berdasarkan undian merupakan prerogatif universal dan kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat. Warga negara yang dipanggil menerima pembebasan penuh dari kerja rutin dan penggantian dukungan domestik.
3. Mandat Anti-Keterikatan (*Anti-Entrenchment*): Tidak ada warga negara yang boleh menjabat dalam masa jabatan berturut-turut pada tingkatan yang sama; setiap mandat diikuti oleh masa jeda dua kali lipat dari panjang masa jabatannya.
4. Pencegahan Birokrasi Bayangan: Staf majelis bertugas dengan kontrak yang sepenuhnya bersifat sementara dan berotasi; merumuskan agenda, menyaring pertanyaan warga, atau memengaruhi anggota juri secara terselubung merupakan pelanggaran yang dapat dimakzulkan. Kewenangan agenda berada pada delegasi undian (sortisi).
5. Penerimaan Petisi dan Kapasitas Deliberatif: Setiap orang dapat mempublikasikan petisi apa pun pada register kewargaan terbuka, tanpa penyaringan. Penempatan agenda memerlukan dukungan bersama (*co-endorsement*) oleh bagian tetap dari konstituen majelis; setiap orang memiliki alokasi dukungan yang setara dan diperbarui secara berkala, yang tidak pernah dikondisikan pada kerja, perilaku, atau opini. Setiap majelis menetapkan slot agenda terbatas per sesi, yang diisi melalui undian publik berbobot berdasarkan dukungan yang berbeda. Suatu Panel Triase berotasi beranggotakan tiga (3) warga yang dipilih melalui undian menggabungkan permohonan yang identik dan memeriksa bentuk formal, tidak pernah substansi materiil. Parameter ditetapkan oleh Undang-Undang Organik.

Pasal 4.4 — Kesaksian Ahli Adversarial dan Pengambilan Keputusan yang Dapat Dipahami

1. Anggota juri undian (sortisi) bermusyawarah sebagai nurani etis persemakmuran; penasihat teknis bertugas secara ketat dalam kapasitas pembuktian tanpa hak suara.
2. Pemeriksaan Silang Adversarial Wajib: Mengenai usulan-usulan yang rumit, dua panel ahli tandingan yang independen, bebas dari hibah atau utang korporasi, melakukan pemeriksaan silang terhadap asumsi dan bias satu sama lain dalam sidang terbuka.
3. Mandat Kejelasan Praktis: Para ahli memikul beban untuk menerjemahkan model-model mereka ke dalam konsekuensi bahasa lugas, untung-rugi (*trade-offs*), dan skenario kegagalan.
4. Filibuster Epistemik dan Invarian Kehati-hatian: Jika panel tandingan memunculkan kebingungan yang direkayasa atau kebuntuan beritikad buruk, majelis menyerukan Prinsip Kehati-hatian (*In dubio pro natura et vita*), dengan menahan persetujuan. Penangguhan kehati-hatian berlaku secara ketat bagi intervensi struktural baru; penangguhan tersebut tidak boleh sekali-kali menginterupsi pemeliharaan rutin tersertifikasi atau penopang kehidupan yang kritis. Kebuntuan yang berkepanjangan dialihkan kepada panel undian (sortisi) praktisi ilmiah dari daerah aliran sungai yang tidak berbatasan.

Pasal 4.5 — Protokol Deliberatif dan Ambang Batas Pemungutan Suara Bertingkat

Majelis deliberatif mengambil suara secara eksklusif melalui ambang batas bertingkat:

1. **Mayoritas Super Konstitusional 75%:** Diperlukan secara eksklusif untuk amendemen struktural terhadap Konstitusi ini, perluasan (tidak pernah pengurangan, Pasal 1.7) Hak-Hak Invarian, deklarasi de-komodifikasi, atau modifikasi terhadap batas dasar kelangsungan hidup biologis.
2. **Mayoritas Berkualifikasi 60%:** Diperlukan untuk rencana pembangunan bioregional multi-tahun, alokasi sumber daya mendasar, perjanjian antar-daerah aliran sungai, dan pengundangan undang-undang regulasi umum.
3. **Mayoritas Sederhana 50%+1:** Diizinkan secara eksklusif untuk penjadwalan administratif rutin, mosi prosedural majelis, dan tanggap darurat bencana langsung. Dekrit darurat yang disahkan dengan mayoritas sederhana memuat klausul berakhir otomatis (*sunset clause*) tiga puluh (30) hari yang tidak dapat diperpanjang, yang memerlukan ratifikasi berikutnya di bawah ambang batas berkualifikasi enam puluh persen (60%).
4. **Aritmetika Ambang Batas:** Setiap ambang batas persentase menandakan bilangan bulat terkecil dari suara yang sama dengan atau melebihi bagian tersebut dari seluruh anggota yang menjabat, bukan sekadar dari mereka yang hadir (misalnya 9 dan 12 dari 15; 61 dan 76 dari 101).

Pasal 4.6 — Pengujian Konstitusional (*Custodes Constitutionis*)

1. Setiap warga negara, majelis, atau Wali Biosfer dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang, dekrit, algoritma, atau Undang-Undang Organik apa pun yang diduga melanggar Konstitusi ini.
2. Juri Pengujian Konstitusional (*Custodes Constitutionis*) kasus-tunggal beranggotakan seratus satu (101) warga, yang ditarik melalui undian dari daerah aliran sungai yang bukan merupakan pihak dalam sengketa dan bermusyawarah berdasarkan Pasal 4.4, membatalkan suatu tindakan dengan mayoritas berkualifikasi enam puluh persen (60%), menyelesaikan keraguan berdasarkan Bab I untuk kepentingan individu. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding satu kali ke juri baru beranggotakan tiga ratus satu (301) warga.
3. Juri pengujian hanya menyatakan kesesuaian atau kebatalan belaka; mereka tidak boleh menyusun maupun mengamendemen undang-undang.

BAB V: KERJA FISIK ESENSIAL, PERAWATAN & KELANGSUNGAN HIDUP ANTARGENERASI

Pasal 5.1 — Pemeliharaan Bersama, Giliran Kerja Rotasi, dan Pengali Ergonomis

1. Peradaban manusia bertumpu pada pemeliharaan fisik atas fondasi materialnya. Demi memberantas secara permanen kelas bawah yang tereksploitasi dan kasta turun-temurun, semua pemeliharaan esensial yang belum dapat diotomatisasi—sanitasi, daur ulang limbah beracun, regenerasi lapisan tanah atas (topsoil), dan pemanenan musiman—merupakan tanggung jawab kewargaan bersama yang didistribusikan melalui daftar giliran rotasi di antara orang dewasa yang berbadan sehat.
2. Kerja di dalam Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.) secara mendasar didekomodifikasi: daya upaya manusia tidak dapat dibeli, disewa, diperdagangkan, maupun disubordinasikan melalui kontrak upah atau pemerasan utang.
3. Pengali Ergonomis: Tugas-tugas berat atau berbahaya—termasuk penyelamatan darurat aktif, pemadaman kebakaran struktural dan lahan liar, remediasi racun, dan penguatan tanggul—memiliki pengali waktu ergonomis tersertifikasi sebesar 3x–5x terhadap kewajiban kewargaan dasar, memadatkan interval dinas yang dipersyaratkan dan memprioritaskan otomatisasi robotik. Siaga bahaya tanpa pengerahan aktif diperhitungkan secara ketat pada paritas dasar (1,0x) guna mengeliminasi akumulasi menganggur yang memburu rente.
4. Lintasan Otomatisasi Penuh dan Mandat Transisional: Tujuan strategis O.N.E. adalah otomatisasi progresif dan total atas seluruh kerja fisik yang berat, berbahaya, repetitif, dan rutin melalui robotika terbuka dan permesinan otomatis. Kerja fisik manusia secara rotasi diakui sebagai mekanisme transisional yang niscaya selama penggelaran infrastruktur; seiring dengan meluasnya

otomatisasi robotik, giliran kerja fisik wajib secara sistematis menyusut menuju nol, membebaskan eksistensi manusia untuk pengasuhan dan perawatan, sains empiris, kriya keahlian, dan pengelolaan ekologis.

Pasal 5.2 — Invarian Resiprositas dan Sanksi Anti-Pedompengan

1. Garis dasar biologis kelangsungan hidup—air bersih, nutrisi kalori harian, hunian tempat tinggal, dan perawatan medis primer—adalah hak kelahiran yang tidak dapat dicabut, kebal secara permanen dari pencabutan administratif atau pemaksaan kerja.
2. Keanggotaan dalam komunitas swatantra menyiratkan kewajiban mengikat berupa bantuan timbal balik material. Bilamana seorang dewasa berbadan sehat secara sistematis menolak giliran rotasi yang ditugaskan kepadanya tanpa alasan medis, respons dilakukan melalui sanksi non-karseral yang meningkat:

- Pendampingan wajib di hadapan Panel Mediasi Lokal (3 warga) guna menilai kelelahan ekstrem (burnout) atau disabilitas tersembunyi;
- Pengecualian total dari fabrikasi surplus Tingkat 3, jejaring komputasi tingkat lanjut, dan komuna transit lintas-cekungan;
- Penetapan ulang luas lantai hunian yang melebihi garis dasar hunian Tingkat 1, semata-mata apabila hal tersebut menimbulkan beban pemeliharaan komunal yang ditolak untuk dibalas oleh individu tersebut, yang diputus oleh Panel Mediasi Lokal (Pasal 2.3.3). Hunian Tingkat 1 itu sendiri, lebih disukai *in situ*, tidak pernah dikenakan syarat.

1. Invarian Reintegrasi Seketika: Tindakan-tindakan ini bersifat murni non-punitif dan sama sekali tidak menimbulkan stigma kewargaan yang abadi. Kelayakan Undian (Sortisi) dan hak-hak politik tidak pernah digantungkan pada resiprositas kerja. Akses penuh ke komuna Tingkat 3 dipulihkan secara *ipso jure* begitu warga tersebut melanjutkan giliran resiprositas yang dijadwalkan atau kontribusi kewargaan setara yang disepakati bersama.

Pasal 5.3 — Pendidikan Anak Empiris dan Integritas Perkembangan Saraf

1. Pendidikan di dalam ranah komuna berakar secara ketat pada sains empiris yang teruji replikasi, neurobiologi perkembangan, dan metode-metode pedagogis yang terbukti (termasuk lingkungan tersiap sensorik-motorik), melarang secara permanen tren pedagogis sesaat, indoktrinasi ideologis, dan kartel ujian terstandarisasi.
2. Triad Pendidikan:

- *Usia 0 hingga 7 Tahun (Realitas Fisik & Fondasi Motorik):* Berakar secara eksklusif pada alam taktil, pengolahan tanah, geometri fisik, musik akustik, dan permainan tak terukur, guna mencegah disregulasi atensi yang terkait dengan abstraksi digital prematur;

- *Usia 7 hingga 13 Tahun (Higiene Epistemik & Dialektika):* Pengajaran sistematis dalam penghilangan bias kognitif (de-biasing), ketidakpastian statistik, sistem umpan balik dinamis, dan dialog Sokrates guna memisahkan penyelidikan dari ego pribadi;
- *Usia 13+ Tahun (Pemagangan Gilda & Penguasaan):* Integrasi remaja ke dalam kolektif riset aktif, pertanian, dan fabrikasi bersama para mentor dewasa, membangun kompetensi melalui kontribusi dunia nyata yang ditinjau sejawat (peer-reviewed).

Pasal 5.4 — Pendidikan Pengasuhan Empiris dan Pengasuhan Bersama Universal

1. Membesarkan generasi mendatang membutuhkan persiapan kognitif, emosional, dan somatik yang khusus. Komunitas bioregional membentuk Komuna Pembentukan Pengasuhan berbasis bukti yang berakar pada neurobiologi kelekatan (attachment), ko-regulasi sistem saraf, dan dekonstruksi sadar atas skrip trauma antargenerasi yang diwariskan.
2. Praktikum Pengasuhan Bersama (Alloparenting): Sebagai prasyarat kewargaan universal, para dewasa muda menyelesaikan rotasi praktis di tempat penitipan anak komunal dan pusat perawatan anak usia dini di bawah bimbingan mentor berpengalaman, menguasai pertolongan pertama pediatrik, arsitektur tidur, dan penenangan somatik bayi.
3. Perancah 1.000 Hari Pertama: Habitat komunal menempatkan pengasuh pascapersalinan dan spesialis pediatrik secara langsung di dalam lingkaran hunian tempat tinggal, menjamin bantuan 24 jam, pemenuhan nutrisi komunal, dan pembebasan total dari tugas-tugas kewargaan produktif bagi para orang tua baru.

Pasal 5.5 — Neuro-Medis Empiris dan Kesehatan Mental Etiologis

1. Taksonomi daftar-periksa gejala yang monopolistik dan sedasi kimia seumur hidup yang didorong laba dihapuskan secara permanen. Kesehatan mental dikelola melalui neuro-medis empiris, de-patologisasi lingkungan, dan diagnostik berbasis etiologi.
2. Tekanan sistem saraf (kecemasan, demoralisasi kronis, kewaspadaan berlebih [hyper-vigilance]) diperlakukan terutama sebagai respons biologis terhadap stres lingkungan, yang diselesaikan melalui keamanan komunitarian, otonomi, dan akses ke alam.
3. Intervensi Klinis: Penderitaan psikiatris yang persisten diselidiki melalui penanda biologis (biomarker) objektif: neuro-telemetri dinamis beresolusi tinggi, penapisan neuro-inflamasi, pemrofilan endokrin, dan analisis metabolik usus-otak. Terapi-terapi memprioritaskan neuroplastisitas kuratif, pelepasan trauma somatik, dan modalitas neuro-restoratif yang disupervisi. Keberagaman saraf (neurodiversity) manusia dilindungi sebagai aset evolusioner, tidak pernah ditumpulkan secara kimiawi demi konformitas sosial.
4. Perlindungan Epistemik: Tidak ada gilda atau majelis medis yang boleh menetapkan monopoli dogmatis atas sains klinis; metode-metode terapeutik tetap tunduk pada falsifiabilitas empiris yang berkesinambungan dan audit klinis terbuka di bawah kerangka kerja Komunka Pembangkang.

Pasal 5.6 — Imunitas Pengasuh dan Tata Kelola Undian (Sortisi)

1. Pengasuhan anak, pendidikan usia dini, pendampingan lansia, dan keperawatan somatik merupakan fondasi produktif tertinggi masyarakat. Setiap warga yang secara aktif terlibat dalam pengasuhan harian keluarga atau komunitas memenuhi kewajiban resiprositas kewargaan mereka secara *ipso jure*, memperoleh pembebasan penuh dari giliran pemeliharaan fisik rotasi.
2. Pengawasan daftar giliran dilakukan oleh Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan (15 warga). Revisi struktural terhadap pengali tenaga kerja atau standar pendidikan memerlukan tujuh puluh lima persen (75%) suara mayoritas mutlak yang memenuhi syarat dari Majelis Warga Bioregional (101 delegasi) yang menjabat.

BAB VI: INFRASTRUKTUR TERDISTRIBUSI, MIKROGRID & KETANGGUHAN ANALOG

Pasal 6.1 — Mandat Pemisahan dan Otonomi Terisolasi Tiga Puluh Hari

1. Setiap habitat kota dan simpul bioregional di dalam Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.) wajib merancang dan memelihara infrastruktur fisik yang mampu mencapai swasembada terisolasi penuh.
2. Dalam hal terjadi disrupsi jala-daya makro yang katastrofik, peristiwa cuaca ekstrem, atau pemutusan logistik eksternal, setiap simpul wajib menopang secara mandiri penyangga kehidupan Tingkat 1 yang mendasar—filtrasi air minum, regulasi termal domestik, pendinginan medis, dan penyiapan nutrisi dasar—selama jangka waktu minimum wajib tiga puluh (30) hari berturut-turut.
3. Perancangan atau penyebaran utilitas kota penting yang memperkenalkan ketergantungan sistemik titik-tunggal pada kartel terpusat eksternal atau jala-daya transmisi jarak jauh yang rapuh adalah inkonstitusional.

Pasal 6.2 — Energi Terdistribusi Modular dan Arsitektur Mikrogrid Termodinamika

1. Pembangkitan energi primer di seluruh simpul bersifat terdesentralisasi, modular, dan didasarkan secara eksklusif pada sumber-sumber biofisik terbarukan: susunan Fotovoltaik (PV) terdistribusi, turbin hidroelektrik mikro, pembangkit angin modular, dan pencernaan biomassa lokal.
2. Penyimpanan listrik stasioner dibatasi pada arsitektur yang tidak beracun, berdurasi panjang, dan aman dari kebakaran—baik elektrokimia, mekanis, maupun termal—bebas dari ketergantungan

pada mineral langka yang beracun atau dimonopoli; teknologi-teknologi yang memenuhi syarat tercantum dalam Lampiran Hukum Organik.

3. Arsitektur distribusi daya direkayasa untuk entropi termodinamika minimal, memanfaatkan bus mikrogrid Arus Searah (DC) lokal untuk penggandengan langsung antara susunan pembangkit, bank penyimpanan kimiawi, dan penggerak industri berdaya tarik tinggi, di samping distribusi Arus Bolak-balik (AC) yang tangguh dan berdaya guna tinggi di mana jarak spasial dan permesinan standar mensyaratkannya.
4. Keseimbangan Eksergi Dinamis dan Simbiosis Industri Termal: Gugus komputasi skala hiper dan sintesis kimia eksotermik berfungsi sebagai penyeimbang eksergi dinamis: beban kerja pembelajaran mesin berkemampuan transmisi tinggi dan simulasi berat beroperasi sebagai penyangga termodinamika yang dapat diinterupsi yang melambat seketika selama terjadi defisit pembangkitan terbarukan demi melindungi garis dasar Tingkat 1, sementara panas buangan bermutu tinggi disalurkan melalui pipa ke dalam lingkaran pemanas distrik perkotaan dan siklus biomassa rumah kaca.

Pasal 6.3 — Komunka Fabrikasi Terbuka dan Keterperbaikan Universal

1. Kapasitas produktif dan kapabilitas perbaikan mekanis didistribusikan di seluruh komunka fabrikasi kota dan bengkel lingkungan.
2. Setiap simpul bioregional wajib memelihara bengkel kota yang diperlengkapi yang berisi peralatan fabrikasi subtraktif, aditif, pemotongan, dan termal terstandardisasi yang didedikasikan untuk infrastruktur pertanian, energi, dan sipil.
3. Perkakas mesin dan kendali industri otomatis dioperasikan secara eksklusif melalui Programmable Logic Controllers (PLCs) perangkat keras terbuka yang mengeksekusi kode mesin yang transparan dan dapat diaudit.
4. Keusangan terencana, kuncian vendor kriptografis, dan beban perangkat lunak berpemilik pada perkakas mekanis dan suku cadang batal demi hukum. Cetak biru dan skematik mekanis merupakan komunka publik universal, yang dapat diakses oleh semua pihak untuk pemeliharaan dan replikasi lokal.

Pasal 6.4 — Mesh Telekomunikasi Terdistribusi dan Koridor Optik

1. Infrastruktur komunikasi digital diorganisasikan sebagai komunka terdesentralisasi dan tangguh yang dipelihara secara langsung oleh masyarakat.
2. Jaringan publik beroperasi melalui topologi jala nirkabel lokal, tautan optik garis-pandang, relai terarah, dan telemetri radio jarak-jauh berdaya-rendah bebas lisensi.
3. Protokol perutean jaringan bersifat memulihkan-sendiri, terenkripsi ujung-ke-ujung, dan secara struktural kebal terhadap inspeksi paket terpusat atau titik-titik sumbatan telekomunikasi korporat.

4. Serat optik berlebar-pita tinggi yang dipasang di sepanjang koridor rel dan akuaduk membentuk tulang punggung bioregional terbuka, yang saling menghubungkan simpul-simpul daerah tangkapan air ke dalam pertukaran data planet terbuka tanpa penjaga gerbang telekomunikasi berdaulat.

Pasal 6.5 — Protokol Black-Sky dan Cadangan Mekanis Analog

1. Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia terhadap pulsa elektromagnetik parah, badai geomagnetik matahari, dan degradasi mikroelektronik total, seluruh jaringan penyangga kehidupan mendasar wajib menyertakan pengambilalihan mekanis non-elektronik berdasarkan Protokol Black-Sky.
2. Pintu air utama perkotaan, katup pengalihan saluran pembuangan, pipa penyalur waduk, isolator fisik tegangan tinggi, dan loker penyimpanan medis darurat wajib mempertahankan tuas dan pemberat manual yang dapat dioperasikan manusia tanpa memerlukan masukan perangkat lunak, tenaga listrik, atau telemetrik sama sekali.
3. Regulator hidrolik analog, akuaduk bertenaga gravitasi, serta arsip cetak kartografi dan teknik mesin yang tahan lama wajib dilestarikan dan diinspeksi secara sistematis pada interval yang tersertifikasi. Setiap fasilitas penyangga kehidupan penting yang tidak mampu beroperasi secara manual selama keruntuhan elektronik total adalah inkonstitusional dan dilarang beroperasi.
4. Sakelar-Pisau Galvanik dan Kernel Terisolasi: Sistem perkotaan yang penting bagi kehidupan wajib menyertakan sakelar pemutus galvanik fisik yang mampu memutus jaringan area luas eksternal secara seketika selama serangan siber-fisik. Isolasi membatasi operasi pada pengontrol hanya-baca (ROM) lokal yang dilindungi dari penulisan secara fisik, mempertahankan siklus metabolik dan lingkungan stoikiometrik tanpa ketergantungan paket eksternal.

Pasal 6.6 — Tata Kelola Infrastruktur, Paritas, dan Ambang Batas Keputusan

1. Perencanaan, pemasangan, dan perluasan fisik jaringan terdistribusi dikelola secara terbuka di bawah pengawasan undian (sortisi) dalam paritas angka ganjil yang ketat:

- Pengawasan utilitas lingkungan dan reservasi bengkel: diperintah oleh Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan yang beranggotakan lima belas (15) warga negara dengan mayoritas berkualifikasi enam puluh persen (60%).
- Interkoneksi jala-daya bioregional, akuaduk daerah tangkapan air, dan tulang punggung optik: diarahkan oleh Majelis Warga Bioregional yang beranggotakan seratus satu (101) delegasi.

1. Ambang Batas Keputusan Bertingkat:

- **Supermayoritas Konstitusional 75%:** Diperlukan untuk menonaktifkan aset penyangga kehidupan penting atau mengalihkan infrastruktur bersama.

- **Mayoritas Berkualifikasi 60%:** Diperlukan untuk menyetujui interkoneksi jala-daya regional, traktat pengalihan air, atau rencana pembangunan infrastruktur lima tahunan.
- **Mayoritas Sederhana 50%+1:** Diizinkan semata-mata untuk pelepasan beban darurat, pemisahan sistem pelindung, atau perbaikan bencana segera, yang membawa tinjauan kedaluwarsa otomatis tiga puluh (30) hari.

BAB VII: INTEGRITAS KOMPILATOR TERBUKA & DEMOKRATISASI KODE

Pasal 7.1 — Aksioma Kode Non-Berdaulat dan Subordinasi Algoritma

1. Perangkat lunak, model algoritmik, kompilator komputasi, dan sistem logistik otomatis di dalam Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.) secara ketat merupakan instrumen administratif non-berdaulat, yang secara permanen tunduk pada nurani manusia dan majelis undian (sortisi) demokratis.
2. Pendelegasian penyusunan undang-undang, pemidanaan yudisial, penjatahan sumber daya biofisik, atau kekuatan koersif apa pun terhadap manusia kepada algoritma otonom, model neural, atau agen artifisial merupakan kebatalan konstitusional mutlak. Pencegatan terotorisasi sebelumnya terhadap mesin nirawak dan proyektil yang masuk berdasarkan Pasal 8.1.4 bukan merupakan pemaksaan terhadap manusia.
3. Kode tidak boleh pernah bertindak sebagai hukum. Mesin komputasi berfungsi semata-mata sebagai pelayan logistik terbuka yang mengeksekusi alokasi yang dimandatkan oleh manusia.
4. Untuk melenyapkan secara permanen bahaya penundukan oleh mesin, otomatisasi publik dibatasi pada arsitektur orakel yang dapat diverifikasi tanpa agensi subjektif, kepribadian hukum, atau kedudukan berdaulat.

Pasal 7.2 — Larangan Mutlak Perangkat Lunak Berpemilik di Komunka Publik

1. Penerapan atau pengeksekusian perangkat lunak bersumber tertutup, terabfuskasi, berpemilik, atau berstatus rahasia dagang di seluruh administrasi publik, telemetri infrastruktur, komunka manufaktur, jaringan mikro, atau tulang punggung komunikasi dilarang secara permanen.
2. Semua sistem operasi, kompilator, pustaka kriptografi, struktur basis data, dan perangkat tegar yang tertanam di dalam Programmable Logic Controllers (PLC) atau mikroprosesor harus berada di domain publik, bebas dari beban Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten perangkat lunak, dan kunci lisensi komersial.
3. Setiap instrumen hukum, kontrak, atau kunci hak digital yang berupaya memberlakukan kembali monopoli perangkat lunak berpemilik di dalam komunka secara hukum adalah batal demi hukum.

Pasal 7.3 — Keterulangan Deterministik Bit-demi-Bit dan Kompilasi Ganda Beragam Deterministik (DDC)

1. Untuk melenyapkan secara permanen pintu belakang rahasia, subversi tingkat kompilator, dan modul pengawasan tersembunyi, setiap biner yang dapat dieksekusi yang berjalan pada infrastruktur penopang kehidupan publik harus mencapai keterulangan biner deterministik bit-demi-bit dari kode sumber terverifikasi yang dapat dibaca manusia.
2. Kernel sistem operasi dasar, pustaka kriptografi, dan perangkat tegar pengendali industri harus melalui Kompilasi Ganda Beragam Deterministik (DDC) lintas rantai alat sumber terbuka yang independen secara fungsional dan beragam mikroarsitektur mikroprosesor.
3. Repositori publik wajib memelihara catatan pembangunan yang terdesentralisasi dan dapat diaudit secara kriptografis. Setiap distribusi biner yang hash kriptografis terkompilasinya tidak dapat direproduksi secara independen dari pohon sumber publik oleh node warga mana pun akan seketika dicabut otorisasi penggunaannya dari infrastruktur publik.

Pasal 7.4 — Dispersi Kunci Ambang Batas (t-MPC) dan Autentikasi Non-Biometrik

1. Tidak ada insinyur individual, serikat pemrograman, node bioregional, atau dewan administratif yang boleh memegang kunci root administratif sepihak atau akses kriptografis utama atas jaringan komunka publik.
2. Sertifikat root, kunci penandatanganan konfigurasi jaringan, token koordinasi jaringan mikro, dan akses administratif ke larik komputasi skala hiper difragmentasi secara permanen melalui Komputasi Multi-Pihak Ambang Batas (t-MPC) menjadi bagian kriptografis yang didistribusikan di antara majelis undian (sortisi) yang terstratifikasi secara demografis di berbagai daerah aliran sungai, meniadakan penawanan administratif titik tunggal oleh korporasi, negara, atau serikat.
3. Operasi penandatanganan rutin memerlukan konsensus multi-node, sedangkan migrasi protokol struktural memerlukan upacara ambang batas interaktif yang dilaksanakan lintas majelis undian (sortisi) yang berdaulat.
4. Partisipasi warga, petisi, dan akses registri undian (sortisi) bergantung pada Bukti Kepribadian Tanpa Pengetahuan (ZK-PoP), yang memverifikasi individualitas manusia yang hidup tanpa memanen ciri biometrik, citra wajah, atau data identitas pribadi.

Pasal 7.5 — Mandat De-Esoterisisme Sipil dan Pengauditan Algoritma Publik

1. Untuk mencegah munculnya kasta kependetaan perangkat lunak yang tidak dipilih, semua spesifikasi algoritmik publik, aturan alokasi, dan rantai alat kompilator harus memelihara dokumentasi yang komprehensif dan dapat dibaca manusia.

2. Serikat teknis memikul kewajiban wajib untuk menyediakan ringkasan arsitektur fungsional dalam bahasa sederhana, rangkaian pengujian sumber terbuka, dan kotak pasir interaktif yang membuktikan bahwa algoritma sepenuhnya mematuhi tolok ukur konstitusional.
3. Kebatalan Pengaburan Esoteris: Setiap formula distribusi algoritmik, rutinitas alokasi, atau protokol tata kelola yang sengaja diabfuskasi, disembunyikan secara matematis, atau terbukti oleh auditor permusuhan independen menolak pemahaman fungsional oleh warga biasa, adalah batal demi konstitusi dan dilarang dieksekusi pada infrastruktur bersama.

Pasal 7.6 — Uji Tanding Berkelanjutan, Paritas Majelis, dan Ambang Batas Keputusan

1. Majelis deliberatif wajib secara permanen mendanai imbalan tim merah publik yang independen dengan eksergi komputasi dan dukungan material khusus, melakukan uji penetrasi permusuhan berkelanjutan untuk menemukan kerentanan keamanan, pintu belakang rahasia, dan vektor sentralisasi.
2. Pengawasan komunka digital diselenggarakan dalam paritas angka ganjil yang ketat:

- Pengawasan antarmuka lingkungan: diatur oleh Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan yang beranggotakan lima belas (15) warga.
- Repositori kode bioregional dan standar perangkat tegar industri: diarahkan oleh Majelis Warga Bioregional yang beranggotakan seratus satu (101) delegasi.

1. Ambang Batas Keputusan Bertingkat:

- **75% Supermayoritas Konstitusional:** Diperlukan untuk mendepresiasi standar kriptografi dasar atau mengubah invarian kompilasi sumber terbuka inti.
- **60% Mayoritas Berkualifikasi:** Diperlukan untuk rilis perangkat lunak bioregional dan adopsi kode infrastruktur utama.
- **50%+1 Mayoritas Sederhana:** Diizinkan semata-mata untuk rotasi kunci kriptografi darurat, penerapan tambalan perangkat lunak secara cepat, atau isolasi jaringan defensif selama intrusi siber aktif, dengan tunduk pada tinjauan kedaluwarsa otomatis tiga puluh (30) hari.

BAB VIII: KEAMANAN PUBLIK, PENANGKALAN DEFENSIF & KEADILAN RESTORATIF

Pasal 8.1 — Penghapusan Pemolisian Termiliterisasi, Larangan Senjata, dan Pertahanan Transisional

1. Pemolisian termiliterisasi dihapuskan secara permanen di seluruh Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.). Penimbunan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau zat pengiritasi saraf oleh personel sipil adalah inkonstitusional.
2. Sindikat tentara bayaran dan Perusahaan Militer Swasta (PMC) dilarang sebagai kejahatan struktural. Keamanan publik dikelola melalui spesialisasi fungsional:

- Serikat Perdamaian Warga: Praktisi tanpa senjata yang terlatih dalam mediasi antarpribadi, de-eskalasi, dan triase trauma restoratif;
- Serikat Penyelamatan & Pemadam Kebakaran Warga: Layanan berdedikasi yang mengelola pemadaman kebakaran struktural dan lahan liar, penyelamatan teknis, respons bencana geofisika, dan penahanan bahan berbahaya. Komando insiden taktis dibatasi secara ketat pada keselamatan jiwa fisik; mengerahkan peralatan darurat untuk pemaksaan adalah inkonstitusional. Perintah evakuasi yang melebihi dua puluh empat (24) jam memerlukan otorisasi ulang undian (sortisi) oleh Panel Mediasi Lokal, guna mencegah penggusuran administratif.

1. Larangan Senjata Universal: Merancang, memproduksi, atau mengompilasi persenjataan, amunisi, atau robotika yang ditujukan untuk membunuh atau melukai manusia secara kategoris dilarang bagi manusia maupun mesin. Satu-satunya pengecualian adalah interdiksi transisional non-somatik dalam Pasal 8.1.4, yang tidak boleh sekali-kali menargetkan manusia.
2. Pertahanan Interdiksi Transisional: Hingga aksesi planet global ke O.N.E., federasi mempertahankan platform interdiksi defensif (Anti-Access/Area Denial - A2/AD) yang disegel di dalam kubu bawah tanah, terikat oleh batasan-batasan berikut:

- Pertahanan Titik Taktis & Sanitasi Kontra-Kawanan: Platform diizinkan sebelumnya untuk mencegat secara otonom hanya proyektil yang masuk dan mesin tanpa awak di dalam batas domestik lokal; manusia dan kendaraan berawak tidak pernah menjadi target otonom. Penghancuran mesin merupakan sanitasi non-somatik (*Purgatio Mechanica*) yang tidak memiliki kedudukan restoratif. Di perimeter berpenghuni atau kawasan sipil campuran, pelibatan dibatasi pada gangguan elektronik non-eksplosif dan non-ionisasi serta penangkapan pasif, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Organik.
- Pelumpuhan Jarak Jauh: Setiap pelibatan di luar pertahanan titik terminal terbatas pada pelumpuhan non-mematikan atas infrastruktur peluncuran dan kendali tanpa awak serta memerlukan otorisasi kunci-ganda tujuh puluh lima persen (75%) dari Majelis Bioregional (101 delegasi) dan Kamar Kontinental (301 warga negara).

Setelah penyatuan planet tercapai, seluruh platform pertahanan dibongkar dan dilebur menjadi infrastruktur sipil di bawah Pedang Menjadi Mata Bajak (*Gladii in vomeres*).

Pasal 8.2 — Keamanan Spasial Ambien dan Telemetri Non-Mencederai

1. Keamanan publik tertanam dalam arsitektur spasial: koridor dan hunian mempertahankan garis pandang terang siang hari, menghilangkan zona jebakan. Mesin otomatis memuat pengunci optik yang memicu penghentian kinetik saat manusia mendekat.
2. Telemetri ambien bersifat sepenuhnya efemeral: mikro-relai tepi memproses akustik semata-mata untuk mendeteksi benturan fisik atau fraktur struktural, membersihkan data non-trauma dalam interval sub-detik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Organik. Sensor publik tidak boleh merekam ucapan maupun menyusun daftar biometrik.

Pasal 8.3 — Piagam Kedaulatan Korban dan Keutamaan Reparasi

1. Keadilan berpusat pada otonomi, pemulihan, dan martabat pihak yang dirugikan. Korban memegang hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menolak dialog restoratif tanpa penalti.
2. Invarian Non-Kedekatan Spasial: Dalam kekerasan fisik, beban relokasi sepenuhnya jatuh kepada pelanggar. Pihak yang dirugikan mempertahankan hak penguasaan yang tidak terganggu atas tempat tinggalnya; pelanggar dipindahkan ke luar radius transit korban.
3. Restitusi Somatik: Komunitas menjamin terapi trauma segera dan restitusi materiil sebelum mengalokasikan sumber daya untuk rehabilitasi pelanggar.

Pasal 8.4 — Jenjang Restoratif Tiga Tahap dan Penyelidikan Berpusat-Fakta

Sengketa dan bahaya diselesaikan secara berurutan:

1. **Tahap 1 (Duduk Perkara Langsung):** Dialog yang difasilitasi di hadapan mediator tanpa senjata untuk menegosiasikan restitusi sukarela.
2. **Tahap 2 (Lingkar Restoratif Komunitas):** Dialog sebaya yang difasilitasi untuk menangani gesekan parah, yang berujung pada kesepakatan mengikat.
3. **Tahap 3 (Tribunal Arbitrase Undian (Sortisi)):** Ajudikasi yang mengikat oleh Tribunal Warga beranggotakan lima belas (15) warga negara melalui Penyelidikan Berpusat-Fakta (*Inquisitio Facti*). Pengadilan ruang sidang adversarial dihapuskan: persidangan mengevaluasi secara ketat bukti fisik yang dapat diverifikasi dan catatan terbuka.
4. **Legalitas Materiil Ketat:** Tribunal memiliki yurisdiksi secara eksklusif atas penyerangan fisik, pelanggaran somatik, penutupan akses (enclosure), atau peracunan ekologis, mencegah penuntutan ideologis. Juri dipilih melalui undian (sortisi) dari distrik-distrik yang berdekatan.
5. **Audit Forensik Buta Ganda:** Telemetri forensik pada Tahap 3 diaudit secara independen oleh fasilitas yang diundi dari daerah aliran sungai yang tidak berbatasan langsung, hanya dapat diterima jika dapat direproduksi di bawah tinjauan terbuka.

Pasal 8.5 — Custodia Civilis Territorialis dan Inviolable Habeas Corpus

1. Pemenjaraan, pengurungan isolasi, kurungan punitif, dan eksekusi mati dihapuskan secara permanen.
2. Custodia Civilis Territorialis: Apabila seseorang melakukan kekerasan predatoris yang menolak stabilisasi, penahanan ditetapkan sebagai *Custodia Civilis Territorialis*, yang berlangsung di dalam suite residensial berpenerangan alami dengan taman terbuka, makanan bergizi, dan perawatan psikiatris. Deprivasi sensorik, penumpulan kimiawi, dan isolasi punitif dilarang.
3. Jaminan Prosedural Habeas Corpus:

- Penahanan darurat memerlukan validasi undian (sortisi) (15 warga negara) dalam waktu tujuh puluh dua (72) jam, atau pembebasan wajib dilakukan;
- Penjaga Invarian (*Custos Jurium*): Seorang penjaga undian (sortisi) independen melindungi kesejahteraan somatik, hak untuk bungkam secara ekspresif, dan telemetri eksulpatori;
- Peninjauan Wajib Dua Kali Setahun: Penahanan diperiksa ulang setiap seratus delapan puluh (180) hari oleh juri undian (sortisi) yang baru dibentuk (15 warga negara), yang memerlukan mayoritas berkualifikasi enam puluh persen (60%).

Pasal 8.6 — Paritas Majelis Ajudikatif dan Ambang Batas Keputusan

1. Semua ajudikasi mempertahankan paritas ganjil yang ketat: Panel Lokal beranggotakan tiga (3) warga negara; Tribunal Lingkungan beranggotakan lima belas (15) warga negara; Kamar Peninjau Bioregional beranggotakan seratus satu (101) delegasi.
2. Ambang Batas Ajudikatif Bertingkat:

- **Supermayoritas Konstitusional 75%:** Diperlukan untuk mengubah perlindungan prosedural, yang dapat diperkuat namun tidak boleh sekali-kali dikurangi di bawah Bab I (Pasal 1.7).
- **Mayoritas Berkualifikasi 60%:** Diperlukan untuk penerbitan atau pembaruan dua kali setahun dari dekret Custodia Civilis Territorialis.
- **Mayoritas Sederhana 50%+1:** Diizinkan semata-mata untuk penahanan perlindungan darurat tujuh puluh dua jam setelah kekerasan aktif *in flagrante delicto*.

1. Hak untuk Keluar secara Damai: Setiap orang mempertahankan hak yang tidak dapat dicabut untuk meninggalkan bioregion tanpa rintangan bersama harta benda pribadi, bebas dari pengejaran karseral.

BAB IX: JEMBATAN TRANSISI: DARI PENGURUNGAN MODAL MENUJU KOMUN

Pasal 9.1 — Jabat Tangan Dua Jalur dan Sistem Penunjang Kehidupan Paralel

1. Transisi historis dari pengurungan modal dan kelangkaan berbasis utang menuju komun planet berjalan melalui arsitektur terencana dari Jabat Tangan Dua Jalur (Dual-Track Handshake).
2. Alih-alih mengejar makro-ruptur yang sarat kekerasan, simpul-simpul transisi otonom menggelar infrastruktur sumber terbuka, Community Land Trust (CLT), dan jaringan saling bantu (Jalur B) untuk membangun sistem penunjang kehidupan paralel yang tangguh sementara ekonomi pasar spekulatif petahana (Jalur A) terurai di bawah krisis utang ekologis dan finansial.
3. Seiring runtuhnya rantai pasok warisan dan layanan publik, populasi memigrasikan eksistensi material harian mereka ke dalam komun yang kian meluas. Komun meluas bukan melalui paksaan ideologis, melainkan dengan menawarkan dukungan penunjang kehidupan yang langsung, terverifikasi, dan andal di luar sirkuit komoditas.

Pasal 9.2 — Perisai Hukum Defensif, Adverse Possession, dan Penguncian Aset

1. Untuk melindungi enklave-enklave komun yang sedang bertumbuh dari perang hukum (*lawfare*) predatoris korporasi dan penyitaan spekulatif di dalam yurisdiksi warisan, aset-aset komun dijangkarkan dalam dana amanat terkunci-aset (*asset-locked trusts*) yang selamanya diisolasi dari penjualan komersial, hipotek, atau pembagian finansial.
2. Lahan bekas industri (*brownfields*) yang ditinggalkan, lahan pertanian yang terlantar, dan properti residensial kosong di dalam yurisdiksi yang mengalami kemunduran direklamasi ke dalam Usufruktus (Hak Pakai) publik melalui *adverse possession*, hak servitut warisan bersama (*common heritage easements*), dan deklarasi darurat kesehatan masyarakat.
3. Paten korporasi, rahasia dagang, dan klaim Kekayaan Intelektual (IP) monopolistik atas obat-obatan esensial, skematik energi terbarukan, dan perkakas mekanis dinyatakan sebagai Usufruktus (Hak Pakai) publik dan segera dipublikasikan ke repositori perangkat keras sumber terbuka.

Pasal 9.3 — Antarmuka Perdagangan Eksternal (ETI) dan Penyangga Demonetisasi

1. Untuk mengadakan komoditas industri non-lokal esensial, mikroelektronika khusus, dan obat-obatan mutakhir dari yurisdiksi warisan tanpa memperkenalkan kembali ketimpangan moneter secara internal, federasi bioregional mengoperasikan Antarmuka Perdagangan Eksternal (ETI).
2. Metabolisme internal Open Networked Earth (Bumi Berjejaring Terbuka) (O.N.E.) mempertahankan demonetisasi mutlak: nol mata uang fiat, utang spekulatif, atau mekanisme harga berbasis pasar yang beroperasi di dalam komun.

3. Interaksi komersial ke luar—seperti ekspor terencana atas surplus listrik terbarukan atau konsultasi rekayasa khusus—dikarantina di dalam ETI. Berdasarkan Aturan Konversi Dua Puluh Empat Jam, seluruh pendapatan fiat eksternal yang diterima harus dikomitkan dalam waktu dua puluh empat (24) jam ke dalam kontrak pengadaan fisik yang tidak dapat dibatalkan, eskro khusus, atau pengiriman langsung atas aset tanpa-penyusutan, cadangan biji-bijian strategis, atau bahan mentah khusus, guna mencegah spekulasi finansial dan pembekuan aset berdaulat.

Pasal 9.4 — Disuasi Asimetris Total, Imbalan Pembelotan, dan Penolakan Industri

1. O.N.E. menolak pembentukan tentara tetap ekspedisioner, wajib militer ofensif, dan pasukan tentara bayaran. Integritas teritorial terhadap agresi bersenjata eksternal, sindikat korporasi, atau predasi panglima perang dipertahankan melalui Doktrin Disuasi Asimetris Total: perlawanan sipil terdesentralisasi, fortifikasi spasial pasif, penolakan logistik, dan subversi kognitif aktif.
2. Penyebaran Strategis dan Kesintasan yang Diperkokoh: Inventaris pangan kritis, lumbung energi, dan cadangan medis disebarkan secara fisik ke dalam tempat penyimpanan modular bawah tanah yang diperkuat di seluruh daerah aliran sungai mikro, secara permanen melenyapkan sasaran titik-tunggal bagi pengeboman udara, pencegatan pesawat nirawak, atau blokade laut.
3. Protokol Imbalan Pembelotan dan Suaka Sipil: Terhadap personel bersenjata yang bermusuhan, komun menggelar insentif pembelotan asimetris yang berkelanjutan. Setiap prajurit, perwira, atau kontraktor yang meletakkan senjata yang berfungsi, menolak perintah ofensif, atau menyabotase operasi musuh dijamin suaka politik langsung, keamanan biologis Tingkat 1 seumur hidup, hak tinggal tanpa beban, dan pembatalan hukum total atas kewajiban utang eksternal bagi diri mereka dan keluarganya.
4. Protokol Pedang Menjadi Mata Bajak (*Gladii in vomeres*): Seluruh persenjataan, sasis lapis baja, dan amunisi yang diserahkan, disita, atau dipensiunkan di dalam wilayah secara permanen dibongkar dan dilebur di pengecoran publik, mengubah logam balistik menjadi poros turbin angin, peralatan pertanian, dan rangka struktural bangunan.
5. Penolakan Non-Mematikan dan Pil Racun Kriptografis: Beroperasi dalam sinergi defensif dengan perimeter pencegatan kinetik bawah tanah dalam Pasal 8.1, jaringan mikro kritis, susunan manufaktur, dan repositori digital mempertahankan batas pengaman ekstrem yang dipertahankan oleh kunci Komputasi Multi-Pihak Ambang Batas (t-MPC). Dalam hal terjadi pendudukan fisik bersenjata yang menembus pencegah luar, otoritas Undian (Sortisi) mengeksekusi pemutusan kunci terdistribusi yang menonaktifkan fungsionalitas industri dan komputasi tingkat tinggi secara permanen tanpa memutus air dan pemanas domestik dasar, melucuti segala nilai logistik dan finansial bagi penyerang.

Pasal 9.5 — Yubileum Utang Universal dan Transformasi Aset Insolven

1. Pusat-pusat produksi industri yang gagal bayar, pusat distribusi yang bangkrut, dan jaringan utilitas yang ditinggalkan secara sistematis diekspropriasi ke dalam dana amanat komun munisipal.
2. Seluruh utang bunga majemuk, hipotek residensial predatoris, dan hak gadai finansial yang dipegang oleh institusi warisan terhadap hunian pribadi dan infrastruktur penunjang kehidupan dihapuskan melalui Yubileum Utang yang komprehensif dan bebas beban.
3. Pabrik-pabrik manufaktur yang direklamasi direkayasa ulang dengan Programmable Logic Controllers (PLC) sumber terbuka dan perkakas mesin modular untuk daur ulang metalurgi sirkular, perbaikan mesin pertanian, dan utilitas sipil terlokalisasi.

Pasal 9.6 — Tata Kelola Transisional, Paritas Majelis, dan Ambang Batas Keputusan

1. Seluruh dana amanat hukum, operasi perdagangan eksternal, dan transisi fase diatur secara transparan oleh badan-badan Undian (Sortisi) dalam paritas angka ganjil yang ketat: Panel Mediasi Lokal (3), Dewan Lingkungan (15), dan Majelis Bioregional (101).
2. Ambang Batas Keputusan Bertingkat:

- **75% Supermayoritas Konstitusional:** Diperlukan untuk memberlakukan Yubileum Utang universal, mengesahkan konversi aset industri tanpa persetujuan sukarela, atau meratifikasi kemajuan gerbang-fase (*phase-gate*) formal.
- **60% Mayoritas Berkualifikasi:** Diperlukan untuk anggaran perdagangan ETI tahunan dan pakta saling bantu regional dengan simpul transisi yang berdekatan.
- **50%+1 Mayoritas Sederhana:** Diizinkan semata-mata untuk pencegatan non-mematikan defensif dan penyesuaian pasokan cepat selama embargo eksternal akut, tunduk pada peninjauan legislatif wajib tiga puluh (30) hari.

BAB X: FEDERASI DAERAH ALIRAN SUNGAI BIOREGIONAL & KOVENAN PLANETER

Pasal 10.1 — Daerah Aliran Sungai sebagai Unit Berdaulat Utama dan Subsidiaritas Bioregional

1. Perbatasan Westphalia, batas-batas kolonial, dan pemagaran teritorial berdaulat dihapuskan secara permanen.
2. Unit politik fundamental adalah Daerah Aliran Sungai Bioregional alami, yang dibatasi oleh daerah tangkapan air hidrologis, akuifer, dan bioma pesisir.

3. Tata kelola mematuhi Subsidiaritas Bioregional: keputusan-keputusan diselesaikan pada skala ekologis serendah mungkin, dari cekungan mikro lingkungan hingga dewan lembah.
4. Majelis tingkat yang lebih tinggi memiliki yurisdiksi nol untuk mengesampingkan otonomi lokal, kecuali untuk menghentikan polusi yang diekspor, melindungi akuifer bersama, atau membela hak-hak invarian.

Pasal 10.2 — Kepribadian Hukum Ekologis dan Perwalian Antarspesies (*Jus Biosphaerae*)

1. Sistem sungai utama, hutan kuno, lahan basah pesisir, dan akuifer adalah Pribadi Hukum (*Personae Biologicae*) yang memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk ada, mengalir, dan beregenerasi berdasarkan *Jus Biosphaerae*. Bioma alami tidak dapat dimiliki, disewakan, atau dikomodifikasi.
2. Wali Biosfer (*Curatores Biosphaerae*), yang terdiri dari warga negara undian (sortisi) dan naturalis lapangan bergilir, mewakili bioma non-manusia dan generasi mendatang di semua majelis, memiliki kedudukan hukum untuk melarang proyek-proyek yang mengancam keberlanjutan ekologis.

Pasal 10.3 — Resiprositas Antar-Cekungan Fisik dan Pakta Anti-Kartel

1. Perdagangan antar-bioregional berlangsung melalui kesepakatan sumber daya fisik bilateral, beroperasi tanpa spekulasi finansial, instrumen utang, atau pertukaran mata uang.
2. Cekungan mempertukarkan eksergi fisik, logam murni, dan peralatan khusus secara langsung pada buku besar termodinamika terbuka. Aglomerasi perkotaan yang padat beroperasi sebagai organ metabolisme khusus di bawah kesepakatan bilateral, memperdagangkan hasil industri maju dan penelitian ilmiah untuk surplus pangan dan energi.
3. Penimbunan sumber daya penopang kehidupan, pembentukan kartel, atau pemutusan air hilir memicu Pelepasan Keterikatan Sistemik (*Disiunctio Reticularis*) otomatis: penangguhan segera interkoneksi jaringan antar-cekungan, koridor transit, dan penyangga medis tingkat lanjut hingga resiprositas dipulihkan.

Pasal 10.4 — Kebebasan Bergerak Termodinamika dan Daya Dukung Non-Koersif

1. Setiap manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bepergian, berkunjung, dan mencari suaka di seluruh milik bersama planeter. Paspor, pagar perbatasan, pos pemeriksaan visa, dan patroli perbatasan bersenjata dilarang secara permanen berdasarkan hukum konstitusional.
2. Untuk melindungi bioma lokal dari pelampauan termodinamika, integrasi permukiman jangka panjang dipandu oleh telemetri Daya Dukung Ekologis (ECC) yang transparan:

- **Status Hijau (Keseimbangan):** Cekungan menyerap warga yang datang secara bebas, memberikan usufruktus (hak pakai) tempat tinggal langsung dan pendaftaran majelis warga.
- **Status Jingga (Penyangga Dinamis):** Cekungan mendekati ambang batas daya dukung musiman; alokasi permukiman permanen memprioritaskan penyatuan kembali keluarga, permintaan tenaga kerja khusus, dan perluasan infrastruktur sukarela.
- **Status Merah (Batas Tertinggi Daya Dukung):** Cekungan telah mencapai batas fisik termodinamika; penciptaan hak penguasaan permukiman permanen dihentikan sementara hingga daya dukung regional meluas.

1. Jaminan Suaka yang Tak Dapat Diganggu Gugat: Dalam keadaan apa pun, tidak seorang pun manusia boleh menghadapi penolakan bersenjata, pencegatan fisik, atau deportasi paksa. Bahkan di bawah Status Merah, semua pelancong tetap memiliki hak akses tanpa syarat ke paviliun keramahan, air bersih, makanan sehat, perawatan medis darurat, dan transit yang aman.
2. Penyeimbangan Kembali Federal Wajib dan Lintas Transit untuk Cekungan Berstatus Merah: Ketika suatu daerah aliran sungai mengalami Status Merah darurat, cekungan Hijau dan Jingga yang berdekatan memikul kewajiban yang mengikat untuk mengaktifkan koridor bantuan timbal balik, mengerahkan desalinasi modular, jaringan mikro portabel, dan pusat medis bergerak. Apabila kedatangan melampaui batas tertinggi penopang kehidupan seketika dari infrastruktur keramahan lokal, Kamar Tata Kelola Kontinental memicu Protokol Lintas Transit Segera: koridor transit kereta cepat dan maritim memprioritaskan pengangkutan populasi yang tiba melintasi zona jenuh menuju Simpul Penerimaan yang ditentukan di dalam cekungan Hijau dan Jingga yang berbatasan.

Pasal 10.5 — Penatalayanan Milik Bersama Planeter dan Pengaturan Fluks Surya

1. Atmosfer global, milik bersama samudra, kriosfer, dan spektrum elektromagnetik merupakan warisan penopang kehidupan planeter yang tak terpisahkan bagi semua organisme hidup.
2. Larangan Abadi atas Rekayasa Geo Kimiawi: Injeksi aerosol atmosfer sepihak, penyebaran belerang stratosfer, dan pemupukan kimiawi samudra dilarang secara permanen sebagai bahaya ekosida eksistensial.
3. Pengaturan Fluks Surya yang Dapat Dibalik (*Administratio Insolationis*): Untuk melawan titik kritis iklim yang tak terkendali tanpa dampak ikutan kimiawi, pengaturan fluks optik non-kimiawi yang dapat dibalik yang dikerahkan di antariksa dalam diakui berdasarkan Pasal 11.1 sebagai amanat Milik Bersama Sol. Pengerahan memerlukan suara mayoritas super tujuh puluh lima persen (75%) dari Majelis Milik Bersama Global (1.001 delegasi), yang disetujui oleh mayoritas Kamar Tata Kelola Kontinental, masing-masing dengan mayoritas terkualifikasi enam puluh persen (60%). Setiap sistem semacam itu harus gagal-aman (*fail-safe*): setelah hilangnya otorisasi atau kendali, sistem tersebut menyebar secara bertahap selama interval multi-tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Organik, tidak pernah secara mendadak, demi mencegah perebutan administratif dan guncangan penghentian.

Pasal 10.6 — Arsitektur Undian (Sortisi) Federasi, Paritas Ganjil, dan Kovenan Universal

1. Struktur federasi O.N.E. menghubungkan daerah tangkapan air lokal dengan keseluruhan planeter melalui majelis-majelis undian (sortisi) berjenjang yang diadakan dalam paritas jumlah ganjil yang ketat:

- Panel Mediasi Lokal: tiga (3) warga negara;
- Dewan Undian (Sortisi) Lingkungan: lima belas (15) warga negara;
- Majelis Warga Bioregional: seratus satu (101) delegasi;
- Kamar Tata Kelola Kontinental: tiga ratus satu (301) warga negara;
- Majelis Milik Bersama Global: seribu satu (1.001) warga negara.

1. Ambang Batas Pengambilan Keputusan:

- **Mayoritas Super Konstitusional 75%:** Diperlukan untuk mengubah batas-batas biofisik planeter, menerima bioregion federasi baru, atau memberlakukan protokol stabilisasi sistem Bumi darurat.
- **Mayoritas Terkualifikasi 60%:** Diperlukan untuk meratifikasi koridor sumber daya antar-cekungan multilateral dan kesepakatan infrastruktur kontinental jangka panjang.
- **Mayoritas Sederhana 50%+1:** Diizinkan semata-mata untuk mobilisasi bantuan bencana darurat dan jadwal transit musiman, dengan tunduk pada peninjauan wajib tiga puluh (30) hari.

1. Melalui Kovenan Universal ini, semua bioregion federasi berikrar akan solidaritas timbal balik, perdamaian abadi, dan penatalayanan bersama demi kemakmuran Bumi dan seluruh keturunannya.
2. Lampiran Undang-Undang Organik: Standar-standar teknis yang menerapkan persyaratan fungsional dari Konstitusi ini dikodifikasikan dalam Lampiran Undang-Undang Organik, yang diundangkan dan diubah oleh mayoritas terkualifikasi enam puluh persen (60%) dari majelis yang berwenang. Undang-Undang Organik dapat memperkuat namun tidak pernah boleh melemahkan jaminan-jaminan konstitusional dan tetap tunduk pada peninjauan berdasarkan Pasal 4.6.

BAB XI: KOMUNKA ANTARIKSA & FEDERASI ANTARPLANET

Pasal 11.1 — Komunka Sol dan Penghapusan Dominium Antariksa (*Patrimonium Solis*)

1. Luar angkasa, benda-benda langit, asteroid, komet, titik-titik ekuilibrium Lagrange (L_1–L_5), dan lintasan orbit merupakan suatu komunka antariksa yang tak terpisahkan (*Patrimonium Solis*).

Regulasi fluks surya antariksa dalam (Pasal 10.5.3) diklasifikasikan sebagai perwalian Komunka Sol, yang dilarang dari pemagaran komersial atau persenjataan.

2. Aneksasi nasional, kedaulatan korporasi, klaim ekuitas swasta, dan reservasi spekulatif atas benda-benda langit atau slot orbit dilarang secara permanen di seluruh Open Networked Sol (O.N.S.).
3. Keunggulan posisi—perangkap zat volatil kutub, punggung surya, ketinggian orbit yang stabil, dan koridor transfer—tidak boleh disewakan, dijual, atau ditimbun. Akses dikelola melalui daftar Undian (Sortisi) terbuka dan antrean dok fisik.
4. Mineral abiotik dan zat volatil yang diekstraksi berstatus murni sebagai Usufruktus (Hak Pakai) posesori yang bersyaratkan penatalayanan aktif serta publikasi segera atas pengujian struktural dan perkakas proses ke dalam Komunka Terbuka.

Pasal 11.2 — Selubung Metabolik Rekayasa dan Daya Dukung Lingkar-Tertutup

1. Di luar biosfer Bumi, unit politik dan ekologis mendasar dari peradaban manusia beralih dari daerah aliran sungai alami ke selubung metabolik buatan: Closed Ecological Life-Support System (CELSS).
2. Di dalam suatu CELSS—baik yang terletak di dalam silinder orbit, tabung lava bulan, kubah regolit Mars, atau lambung sikler transit—keseimbangan massa merupakan batas atas termodinamika absolut. Inventaris zat volatil berupa air (H_2O), nitrogen (N_2), karbon (C), dan fosfor (P) merupakan amanah komunitas yang tertutup dan tidak dapat diubah.
3. Telemetri daya dukung di habitat terekayasa diukur berdasarkan efisiensi lingkar resirkulasi, laju kebocoran zat volatil, integritas tekanan struktural, dan kapasitas disipasi termal radiator neto (W/m^2). Izin hunian dan ekspansi spasial harus secara ketat mematuhi ekuilibrium biofisik yang dapat diverifikasi.

Pasal 11.3 — Kedaulatan Atmosfer Invarian dan Saling-Kunci Anti-Despotisme

1. Di semua habitat bertekanan dan wahana transit, atmosfer yang dapat dihirup pada tekanan parsial yang aman secara fisiologis, air minum, pelemahan radiasi, dan pemeliharaan termal merupakan hak kelangsungan hidup Tingkat 1 yang universal dan non-derogable.
2. Sistem pendukung kehidupan tidak boleh dikomodifikasi, diukur terhadap tenaga kerja, atau dipersenjatai untuk ketundukan perilaku. Menciptakan monopsoni oksigen atau tekanan merupakan kejahatan eksistensial berdasarkan Pasal 1.2.
3. Arsitektur kendali lingkungan harus memadukan mekanisme pengesamping mekanis analog terpasang-tetap (hardwired) dan jalur bypass pasif kontinu yang dapat diakses oleh semua penghuni. Tidak ada algoritma perangkat lunak, dekret terotomatisasi, atau pemungutan suara Undian (Sortisi) yang boleh mencekik sirkuit pendukung kehidupan.
4. Pemisahan Metabolik dalam Penyelesaian Sengketa: Dalam lingkungan tertutup, langkah-langkah keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5.2 beroperasi di bawah pemisahan metabolik yang ketat.

Penghuni yang tidak timbal balik dapat dikenai penangguhan sementara atas perkakas Tingkat 3 elektif atau lebar pita komputasi, namun tidak boleh menghadapi pengusiran ke ruang hampa udara, kurungan karseral yang membatasi garis dasar biofisik, atau penjatahan atmosfer.

Pasal 11.4 — Astrodinamika Termodinamika: Anggaran Massa, Eksergi, dan Kecepatan

1. Logistik dan pertukaran material antarplanet tidak boleh diatur oleh mata uang fiat atau utang finansial, melainkan dikoordinasikan secara langsung melalui vektor input-output fisik:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. Massa reaksi (inventaris propelan) dan perubahan kecepatan kinetik (Δv) diakui sebagai vektor komunka termodinamika yang terbatas. Akselerasi massa melintasi sumur gravitasi planet menimbulkan pengeluaran energi fisik yang harus diimbangi oleh kemanfaatan yang dapat diverifikasi bagi jaringan terfederasi.
2. Fasilitas pemurnian industri berat merupakan aset bersama Tingkat 2-A yang tak terpisahkan dan dipegang dalam perwalian kolektif guna mencegah hambatan pasokan sistemik.

Pasal 11.5 — Subsidiaritas Kerucut-Cahaya dan Undian (Sortisi) Demarkis Asinkron

1. Karena kecepatan cahaya yang berhingga menimbulkan latensi di seluruh jarak astronomis, demokrasi antarplanet yang tersentralisasi secara fisik adalah mustahil. Tata kelola beroperasi secara ketat berdasarkan Subsidiaritas Kerucut-Cahaya: tidak ada majelis jarak jauh yang memegang yurisdiksi atas keputusan yang dapat diselesaikan di dalam selubung habitat lokal.
2. Arsitektur Undian (Sortisi):

- **Dewan Undian (Sortisi) Habitat dan CELSS (15 hingga 101 warga):** Mempertahankan kedaulatan operasional mutlak atas kehidupan interior, akses lab-fabrikasi, tata letak spasial, dan koordinasi giliran kerja rotasional dalam paritas bernomor ganjil.
- **Kamar Planet dan Sistem (301 warga):** Mengoordinasikan koridor transit Δv regional, cadangan volatil dalam, dan logistik peleburan berentropi tinggi di dalam suatu sumur gravitasi atau subsistem orbital.
- **Majelis Komunka Sol (1.001 delegasi):** Beroperasi dalam epos deliberatif asinkron (siklus 90 hari), mempertahankan invarian konstitusional universal, rantai perkakas penyusun deterministik terbuka, bank benih genetik, dan protokol penghindaran tabrakan orbital.

1. Ratifikasi multiregional dan arbitrase sengketa disinkronkan melalui jaringan mesh toleran-tunda melalui buku besar kriptografis hanya-tambah (append-only ledgers).

Pasal 11.6 — Non-Agresi Kinetik, Sistem Imun Orbital, dan Pedang Menjadi Mata Bajak

1. Karena sistem propulsi bermassa tinggi atau asteroid yang dialihkan arahnya merupakan senjata kinetik intrinsik ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), dorongan propulsi yang disengaja ke arah habitat yang berpenghuni, bulan, atau Bumi dilarang berdasarkan Pasal 8.1 sebagai agresi massa struktural.
2. Sistem Imun Orbital (*Systema Immunitatis Caelestis*): Untuk melindungi dari tabrakan balistik dan asteroid liar tanpa angkatan militer tetap, Federasi Sol memelihara infrastruktur pencegatan terdistribusi berdaya-guna ganda yang fungsi masa damainya adalah propulsi sipil dan pembersihan puing-puing orbital. Setiap pemancar energi terarah membawa mekanisme saling-kunci perangkat keras, yang independen dari perangkat lunak, yang memutus daya kapan pun ia diarahkan ke benda langit atau habitat yang dihuni; pencegatan terminal dijalankan pada perangkat tegar (firmware) deterministik yang dikompilasi sebelumnya dan diaudit terlebih dahulu oleh majelis-majelis Undian (Sortisi), mengatasi keterlambatan cahaya astronomis. Parameter rekayasa ditetapkan dalam Lampiran Hukum Organik.
3. Verifikasi Pelacakan dan Pedang Menjadi Mata Bajak: Semua lintasan planet diverifikasi oleh jaringan radar-optik Byzantine Fault Tolerant (BFT). Tingkat propulsi dan lambung bertekanan yang dinonaktifkan diserahkan ke pengecoran sikler untuk dilebur kembali menjadi cincin habitat bersama dan radiator termal berdasarkan Pedang Menjadi Mata Bajak (*Gladii in vomeres*).
